

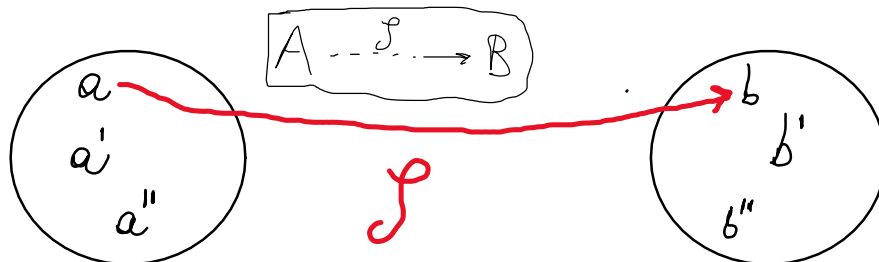
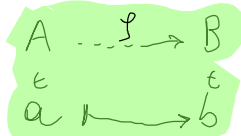
CORRISPONDENZE

RELAZIONI
FUNZIONI O APPLICAZIONI

• si dice **corrispondenza da A a B** un qualunque sottoinsieme $A \times B$ formato con $(a, b) \mid a \in A, b \in B$

• l'idea è fare comunicare un insieme A con un insieme B

↓
prodotto
cartesiano



$$f \subseteq A \times B \quad \text{or} \quad f \in \mathcal{P}(A \times B)$$

↓
una coppia!

QUALI ARCIERI COLPISCONO
QUALI BERSAGGI?

- ogni bersaglio può essere colpito da tante frecce oppure da nessuna.

• $\forall$ corrispondenza $f: A \dashrightarrow B$ ($f \in \mathcal{P}(A \times B)$) si dice:

• **dominio** di $f = A$

• **codominio** di $f = B$

• $\forall A' \subseteq A$, **immagine** di A' per $f = \{b \in B \mid \exists a' \in A' : (a', b) \in f\} = f(A')$

• $\forall B' \subseteq B$, **controimmagine** di B' per $f = \{a \in A \mid \exists b' \in B' : (a, b') \in f\} = f^{-1}(B')$

gli arcieri che colpiscono qualche bersaglio in B' . $\rightarrow$ insieme degli arcieri che colpiscono bersagli in B'

ESEMPLI

$$A' = \{a_1, a_3, a_4\}$$



$$f(A') = \begin{matrix} a_1 \rightarrow b_5 \\ a_4 \rightarrow b_3, b_4 \end{matrix} = \{b_5, b_3, b_4\}$$



$$f^{-1}(B) = \begin{matrix} b_3 \leftarrow a_2, a_4 \\ b_4 \leftarrow a_4 \end{matrix} = \{a_2, a_4\}$$

$$B' = \{b_1, b_3, b_4\}$$

• INVERSIONE



quali elementi copiano quali immagini?

$$a \rightarrow b \quad (a \text{ copio } b)$$



$$b \leftarrow a \quad (b \text{ è copio da } a)$$

NOTA: se f è una corrispondenza lo è anche f^{-1} .

se f è una funzione non è vero che f^{-1} sia ancora una funzione (qualche volta può essere vero)



ATTENZIONE = se dall'insieme A parte una sola freccia che colpisce un solo insieme B , la corrispondenza prende il nome di **funzione**.
Invece, la corrispondenza prende il nome di **relazione**, (in A), se $A = B$.

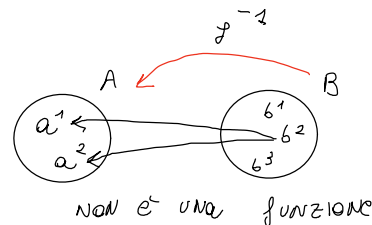
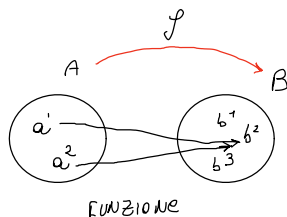
$$\text{FUNZIONE} = \exists a \in A, \exists! b \in B : (a, b) \in f$$

PER ogni POSSIBILE corrispondenza da $A \xrightarrow{f} B$ ($f \in \mathcal{P}(A \times B)$) $\exists! f^{-1}: B \dashrightarrow A$ ($f^{-1} \in \mathcal{P}(B \times A)$) detta **CORRISPONDENZA INVERSA** di f .

$$f^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in f\}$$

$$f^{-1} = \{(b, a) \in f^{-1} \iff (a, b) \in f\}$$

$$b \xrightarrow{f^{-1}} a \iff a \xrightarrow{f} b$$



• COMPOSIZIONE

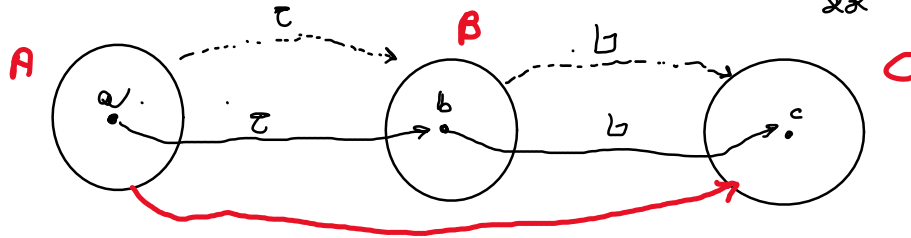
IN UNA CORRISPONDENZA POSSO EFFETTUARE UNA COMPOSIZIONE:

" POSSO ANDARE DA A A C, SE C'È UN B CHE MI FA DA STAMITE "

$$\forall \tau: A \dashrightarrow B, \quad \gamma: B \dashrightarrow C$$

ESISTE UNA NUOVA CORRISPONDENZA $\gamma \circ \tau: A \dashrightarrow C$ DATA DA:

$$\gamma \circ \tau := \{ (a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B : ((a, b) \in \tau) \wedge ((b, c) \in \gamma) \}$$



$\gamma \circ \tau \rightarrow$ perché le immagini si accavallano verso sx.
 " = è la stessa cosa!
 $\tau * \gamma$

